

人工智能导论 50 道选择题（含答案）

1. 关于 A* 算法，下列说法正确的是（ ）
- A. 启发函数 $h(n)$ 必须满足 $h(n) \geq h^*(n)$ 才能保证最优解
 - B. OPEN 表中节点按估价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ 排序
 - C. 算法结束前需扩展所有节点
 - D. $h(n)$ 值越小，搜索效率越高

答案：B

2. 逻辑回归中 Sigmoid 函数的核心作用是（ ）
- A. 特征降维
 - B. 将线性输出映射到 $[0,1]$ 区间表示概率
 - C. 缓解过拟合
 - D. 特征非线性转换

答案：B

3. 支持向量机（SVM）中，高斯核函数的作用是（ ）
- A. 降低模型复杂度
 - B. 将线性不可分数据映射到高维可分空间
 - C. 减少支持向量数量
 - D. 提高训练速度

答案：B

4. 卷积神经网络（CNN）中，池化层不具备的功能是（ ）
- A. 降维减参
 - B. 增强平移不变性
 - C. 提取高级语义特征
 - D. 扩大感受野

答案：C

5. 强化学习的核心特征是（ ）
- A. 依赖标注训练数据
 - B. 通过环境反馈优化策略
 - C. 仅适用于监督场景
 - D. 无需智能体与环境交互

答案：B

6. 最小最大搜索中， α - β 剪枝的目的是（ ）
- A. 改变最优解
 - B. 减少搜索空间
 - C. 增加搜索精度
 - D. 仅保留最大估值节点

答案：B

7. 二分类模型评价中，精确率（Precision）的计算公式是（ ）

- A. $TP/(TP+FN)$
- B. $TN/(TN+FP)$
- C. $TP/(TP+FP)$
- D. $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$

答案：C

8. 决策树 ID3 算法的特征选择准则是（ ）

- A. 信息增益比
- B. 信息增益
- C. 基尼系数
- D. 错误率

答案：B

9. 下列哪种方法不能缓解神经网络过拟合（ ）

- A. Dropout
- B. 数据增强
- C. 增加隐藏层节点数
- D. L2 正则化

答案：C

10. 谓词逻辑中，最一般合一（MGU）的作用是（ ）

- A. 消除存在量词
- B. 使两个谓词公式成为实例
- C. 转化子句集
- D. 标准化变量

答案：B

11. ROC 曲线的横轴和纵轴分别是（ ）

- A. 准确率、召回率
- B. 假正例率、真正例率
- C. 真正例率、假正例率
- D. 召回率、精确率

答案：B

12. 支持向量机的软间隔中，惩罚参数 C 越大表示（ ）

- A. 对误分样本容忍度越高
- B. 间隔越大
- C. 对误分样本惩罚越重
- D. 支持向量越少

答案：C

13. BP 算法的核心是（ ）

- A. 前向传播计算输出

- B. 误差反向传播更新权重
- C. 特征选择
- D. 数据标准化

答案：B

14. 蒙特卡洛树搜索（MCTS）的核心步骤不包括（ ）

- A. 选择
- B. 扩展
- C. 剪枝
- D. 反向传播

答案：C

15. 下列关于模型泛化性的说法正确的是（ ）

- A. 泛化性越好，训练误差越小
- B. 泛化性是模型对未见数据的适应能力
- C. 过拟合时泛化性增强
- D. 增加训练数据对泛化性无影响

答案：B

16. A*算法中， $g(n)$ 表示（ ）

- A. 从节点 n 到目标节点的估计代价
- B. 从初始节点到节点 n 的实际代价
- C. 节点 n 的总估价
- D. 启发函数值

答案：B

17. 逻辑回归的决策边界是（ ）

- A. 非线性的
- B. 线性的
- C. 分段函数
- D. 概率分布函数

答案：B

18. 下列不属于强化学习核心要素的是（ ）

- A. 智能体 (Agent)
- B. 环境 (Environment)
- C. 标注数据 (Label)
- D. 奖励 (Reward)

答案：C

19. 子句归结中，两个子句可进行归结的条件是（ ）

- A. 含有相同谓词
- B. 含有互补文字
- C. 变量名相同

D. 子句长度一致

答案：B

20. 决策树 C4.5 算法与 ID3 算法的主要区别是 ()

A. 支持连续特征

B. 不需要剪枝

C. 仅处理二分类

D. 采用基尼系数

答案：A

21. 卷积神经网络中，Padding 的作用是 ()

A. 增加参数数量

B. 避免特征图尺寸缩小

C. 加快训练速度

D. 增强非线性

答案：B

22. 二分类模型中，AUC 值的范围是 ()

A. $[-1, 1]$

B. $[0, 1]$

C. $[0.5, 1]$

D. $[0, 0.5]$

答案：B

23. 最小最大搜索中，最大化节点的估值选择原则是 ()

A. 选择子节点最小值

B. 选择子节点最大值

C. 随机选择子节点

D. 选择中间值

答案：B

24. 支持向量机训练完成后，对分类结果起决定作用的是 ()

A. 所有训练样本

B. 正例样本

C. 支持向量

D. 负例样本

答案：C

25. 数据增强的目的是 ()

A. 增加数据量

B. 提高数据质量

C. 增加数据多样性，提升泛化性

D. 简化模型

答案：C

26. 关于蒙特卡洛方法，下列说法正确的是（ ）

- A. 需依赖环境模型
- B. 通过采样估计结果
- C. 收敛速度快
- D. 仅适用于确定性问题

答案：B

27. 谓词公式 $\forall x(\text{Bird}(x) \rightarrow \text{Fly}(x))$ 转化为子句集后是（ ）

- A. $\{\text{Bird}(x), \text{Fly}(x)\}$
- B. $\{\neg \text{Bird}(x) \vee \text{Fly}(x)\}$
- C. $\{\text{Bird}(x) \rightarrow \text{Fly}(x)\}$
- D. $\{\forall x \neg \text{Bird}(x) \vee \text{Fly}(x)\}$

答案：B

28. 神经网络中，Batch Normalization 的作用是（ ）

- A. 加快收敛速度
- B. 增加模型复杂度
- C. 减少数据量
- D. 增强过拟合

答案：A

29. 强化学习中，“探索与利用”的权衡是指（ ）

- A. 在已知最优动作和新动作之间平衡
- B. 在训练和测试之间平衡
- C. 在奖励和惩罚之间平衡
- D. 在智能体和环境之间平衡

答案：A

30. 下列哪种情况会导致过拟合（ ）

- A. 训练数据量过大
- B. 模型复杂度低于数据复杂度
- C. 模型复杂度高于数据复杂度
- D. 采用正则化

答案：C

31. A*算法的启发函数满足什么条件时能保证找到最优解（ ）

- A. 一致性
- B. 可采纳性 ($h(n) \leq h^*(n)$)
- C. 单调性
- D. 对称性

答案：B

32. 逻辑回归的损失函数通常采用（ ）

- A. 均方误差
- B. 交叉熵损失
- C. 绝对误差
- D. hinge 损失

答案: B

33. 卷积核的尺寸通常选择 ()

- A. 偶数
- B. 奇数
- C. 任意尺寸
- D. 与输入尺寸一致

答案: B

34. 决策树剪枝的目的是 ()

- A. 增加树的深度
- B. 提高训练准确率
- C. 缓解过拟合
- D. 减少特征数量

答案: C

35. 支持向量机的最大间隔分离超平面由什么决定 ()

- A. 所有样本
- B. 样本均值
- C. 支持向量
- D. 样本方差

答案: C

36. 强化学习中, 时序差分 (TD) 算法的特点是 ()

- A. 需完整序列
- B. 无需环境模型
- C. 方差大
- D. 依赖模型

答案: B

37. 下列关于 ROC 曲线的说法错误的是 ()

- A. $AUC=1$ 表示完美分类
- B. 对角线对应随机猜测
- C. $\text{真正例率} = TP / (TP + FN)$
- D. $\text{假正例率} = FP / (TP + TN)$

答案: D

38. 谓词逻辑中, 消去存在量词的方法是 ()

- A. 全称量词替换
- B. Skolem 函数替换

- C. 变量标准化
- D. 否定符号内移

答案：B

39. 神经网络 Dropout 中，训练时随机丢弃节点的目的是（ ）

- A. 减少计算量
- B. 避免过度依赖特定节点
- C. 加快训练速度
- D. 简化模型

答案：B

40. 蒙特卡洛树搜索中，选择步骤采用的准则是（ ）

- A. UCB (Upper Confidence Bound)
- B. 信息增益
- C. 基尼系数
- D. 启发函数

答案：A

41. 二分类模型中，召回率 (Recall) 反映的是（ ）

- A. 预测正例的准确率
- B. 真实正例的识别能力
- C. 整体预测准确率
- D. 真实负例的识别能力

答案：B

42. 支持向量机中，松弛因子 ξ_i 的作用是（ ）

- A. 增加间隔
- B. 允许样本违反间隔约束
- C. 减少支持向量
- D. 提高训练速度

答案：B

43. 卷积神经网络中，卷积操作的本质是（ ）

- A. 矩阵乘法
- B. 互相关运算
- C. 池化运算
- D. 激活运算

答案：B

44. 决策树预剪枝的方法不包括（ ）

- A. 设置最大深度
- B. 修剪叶节点
- C. 设置最小样本数阈值
- D. 设置信息增益阈值

答案：B

45. 强化学习中，动态规划（DP）算法的前提是（ ）

- A. 已知环境模型
- B. 需大量采样
- C. 无需状态转移概率
- D. 适用于无限状态空间

答案：A

46. 下列关于信息熵的说法正确的是（ ）

- A. 熵越大，样本纯度越高
- B. 熵越小，样本纯度越高
- C. 熵与样本纯度无关
- D. 熵的取值范围是 $[1, +\infty)$

答案：B

47. 支持向量机处理线性不可分问题时，核函数需满足（ ）

- A. 线性性
- B. Mercer 条件
- C. 对称性
- D. 稀疏性

答案：B

48. 神经网络中，激活函数的作用是（ ）

- A. 特征降维
- B. 引入非线性
- C. 减少过拟合
- D. 数据标准化

答案：B

49. 蒙特卡洛树搜索的模拟步骤通常采用（ ）

- A. 贪心策略
- B. 随机策略
- C. 最优策略
- D. 启发式策略

答案：B

50. 下列哪种算法不属于二分类模型（ ）

- A. 逻辑回归
- B. 支持向量机
- C. K-means
- D. 决策树

答案：C

人工智能导论 50 道填空题（含答案及解析）

1. 机器学习三要素为_____、_____、_____。

答案：模型、学习准则、优化算法

解析：模型定义输入到输出的映射关系，学习准则衡量模型预测误差，优化算法用于最小化误差更新模型参数，三者共同构成机器学习的核心框架。

2. A*算法中，节点的估价函数 $f(n) = \text{_____} + \text{_____}$ ，其中 $g(n)$ 表示从初始节点到节点 n 的实际代价。

答案： $g(n)$ 、 $h(n)$

解析： $h(n)$ 是从节点 n 到目标节点的启发式估计代价， $f(n)$ 综合实际代价与估计代价，指导算法优先扩展最优路径上的节点。

3. 逻辑回归模型通过_____函数将线性回归结果映射到 $[0,1]$ 区间，实现二分类概率预测。

答案：Sigmoid（或 $\sigma(x)=1/(1+e^{(-x)})$ ）

解析：Sigmoid 函数的核心特性是输出范围限定在 $[0,1]$ ，可自然表示分类概率，是逻辑回归的核心激活函数。

4. 支持向量机中，软间隔引入的_____用于允许部分样本违反间隔约束，_____用于平衡间隔大小与误分代价。

答案：松弛因子（ ξ ）、惩罚参数 C

解析：松弛因子 ξ 量化样本对间隔的违反程度， C 越大对误分样本惩罚越重，模型越倾向于严格分类； C 越小则更注重最大化间隔。

5. 卷积神经网络（CNN）中，_____层的作用是减少参数数量、增强模型对输入的平移不变性。

答案：池化（或下采样）

解析：池化通过对局部特征取最大或平均，降低特征图尺寸，同时保留关键特征，提升模型鲁棒性。

6. 强化学习的核心要素包括智能体（Agent）、环境（Environment）、_____和_____。

答案：奖励（Reward）、策略（Policy）

解析：智能体通过执行策略与环境交互，环境反馈奖励信号，智能体的目标是最大化累积奖励。

7. 谓词逻辑中，最一般合一（MGU）的全称是_____，其作用是找到一个置换使两个谓词公式成为实例。

答案：最一般合一

解析：MGU 是谓词归结的关键步骤，通过统一变量名等置换操作，使含不同变量的谓词公式可进行归结。

8. 决策树 ID3 算法采用_____作为特征选择准则，C4.5 算法则采用_____改进，解决多值特征偏向问题。

答案：信息增益、信息增益比

解析：信息增益对多值特征更敏感，易导致过拟合；信息增益比通过引入特征熵进行归一化，平衡特征区分能力与取值数量。

9. 二分类模型的常用评价指标包括准确率、精确率、召回率和_____。

答案：F1 分数（或 F1-score）

解析：F1 分数是精确率与召回率的调和平均数，公式为 $2 \times (\text{精确率} \times \text{召回率}) / (\text{精确率} + \text{召回率})$ ，适用于类别不平衡场景。

10. BP 算法通过_____传播计算损失，通过_____传播更新神经网络权重。

答案：前向、反向

解析：前向传播从输入层计算到输出层得到预测值和损失；反向传播从输出层反向计算各层梯度，通过梯度下降更新权重。

11. 蒙特卡洛树搜索（MCTS）的核心步骤包括选择、_____、模拟和_____。

答案：扩展、反向传播（Backup）

解析：选择阶段依据 UCB 准则选择子节点，扩展阶段新增未访问子节点，模拟阶段生成动作序列，反向传播阶段更新路径上节点的统计信息。

12. 模型泛化性指模型对_____数据的适应能力，过拟合是模型在_____数据上表现好、在测试数据上表现差的现象。

答案：未见（或测试）、训练

解析：泛化性是模型实用性的核心指标，过拟合源于模型学习了训练数据中的噪声，需通过正则化、数据增强等方法缓解。

13. 谓词公式转化为子句集时，需经过消去蕴含符号、否定符号内移、_____、消去存在量词、标准化变量和消去全称量词等步骤。

答案：化为前束范式（或 Skolem 标准化前处理）

解析：前束范式要求所有量词位于公式最前面，是后续消去量词、转化为子句的必要前提。

14. 卷积神经网络中，_____的作用是避免卷积后特征图尺寸缩小，同时保留边缘信息。

答案：Padding（填充）

解析：通过在输入图像边缘填充 0 或其他值，使卷积操作后特征图尺寸与输入一致，避免边缘特征丢失。

15. 最小最大搜索中，_____节点选择子节点中估值最大的节点，_____节点选择子节点中估值最小的节点。

答案：最大化、最小化

解析：最小最大搜索模拟博弈双方决策，最大化节点代表己方，最小化节点代表敌方，递归计算最优估值。

16. ROC 曲线以_____为横轴，以_____为纵轴，曲线下面积（AUC）越大模型分类性能越好。

答案：假正例率（FPR）、真正例率（TPR）

解析: $FPR=FP/(FP+TN)$, $TPR=TP/(TP+FN)$, ROC 曲线全面反映模型在不同阈值下的分类能力, AUC 取值范围为[0,1]。

17. 决策树剪枝分为_____和_____, 其目的是减少模型复杂度, 提高泛化能力。

答案: 预剪枝、后剪枝

解析: 预剪枝在树构建过程中停止分支生长 (如设置最大深度), 后剪枝在树构建完成后修剪冗余分支 (如误差降低剪枝)。

18. 支持向量机的最大间隔分离超平面由_____唯一确定, 非支持向量对超平面无影响。

答案: 支持向量

解析: 支持向量是距离超平面最近的样本, 是决定超平面位置的关键, 训练完成后非支持向量可丢弃而不影响模型性能。

19. 数据增强通过对训练数据进行_____, _____、缩放等变换, 增加数据多样性, 缓解过拟合。

答案: 旋转、翻转 (或裁剪、平移等)

解析: 数据增强不增加原始数据量, 而是通过变换生成新的训练样本, 使模型学习到更通用的特征。

20. 强化学习中, 策略 $\pi(a|s)$ 表示在状态 s 下选择动作 a 的_____。

答案: 概率 (或映射关系)

解析: 策略是智能体的决策规则, 可分为确定性策略 (输出唯一动作) 和随机性策略 (输出动作概率分布)。

21. 谓词逻辑中, 消去存在量词的方法是_____替换, 即用特定函数或常量替代存在量词约束的变量。

答案: Skolem (斯科伦)

解析: Skolem 替换是子句集转化的关键步骤, 可将存在量词转化为具体映射, 消除公式中的存在量词。

22. 神经网络中, Dropout 在训练时随机丢弃部分节点, 目的是避免模型过度依赖_____, 增强鲁棒性。

答案: 特定节点 (或局部特征)

解析: Dropout 通过随机失活节点, 迫使模型学习多个独立的特征表示, 减少过拟合风险。

23. 蒙特卡洛方法的核心思想是通过_____估计未知结果, 适用于难以解析求解的问题。

答案: 随机采样 (或统计模拟)

解析: 蒙特卡洛方法通过大量随机采样计算统计均值, 近似替代精确解, 在强化学习、积分计算等场景广泛应用。

24. 逻辑回归的损失函数通常采用_____, 其对分类错误的惩罚随误差增大呈指数增长。

答案: 交叉熵损失 (或对数损失)

解析: 交叉熵损失更适合分类任务, 相比均方误差, 其梯度在预测误差大时更大, 训练收敛更快。

25. 卷积神经网络中，卷积核的尺寸通常选择_____，便于在特征图中心对齐卷积操作。

答案：奇数（如 3×3 、 5×5 ）

解析：奇数尺寸的卷积核具有唯一中心像素，可避免卷积后特征图偏移，简化 Padding 策略设计。

26. 二分类模型中，召回率（Recall）的计算公式为_____，反映真实正例的识别能力。

答案： $TP/(TP+FN)$

解析：TP 为真阳性，FN 为假阴性，召回率关注“不遗漏正例”，适用于疾病诊断、安全检测等场景。

27. 支持向量机处理线性不可分数据时，通过_____将数据映射到高维特征空间，使其线性可分。

答案：核函数（或 Kernel 函数）

解析：核函数无需显式构造高维特征，通过计算原空间向量的内积间接实现高维映射，降低计算复杂度。

28. 强化学习中，时序差分（TD）算法结合了_____和_____的优点，无需完整序列即可更新状态值。

答案：动态规划（DP）、蒙特卡洛（MC）

解析：动态规划依赖环境模型，蒙特卡洛需完整序列，TD 算法无需模型和完整序列，通过即时奖励和下一状态估计值更新，收敛速度更快。

29. 决策树 ID3 算法中，信息熵 $H(X) = -\sum p(x)\log_2 p(x)$ ，熵值越_____表示样本集合纯度越高。

答案：小

解析：信息熵衡量样本不确定性，熵值为 0 时样本全为同一类别（纯度最高），熵值越大类别分布越均匀（纯度越低）。

30. 谓词公式 $\forall x(Bird(x) \rightarrow Fly(x))$ 转化为子句集后为_____。

答案： $\{\neg Bird(x) \vee Fly(x)\}$

解析：第一步消去蕴含符号“ $\rightarrow$ ”，将 $A \rightarrow B$ 转化为 $\neg A \vee B$ ，再消去全称量词得到子句。

31. 卷积神经网络的典型结构包括输入层、_____、_____、全连接层和输出层。

答案：卷积层、池化层

解析：卷积层提取局部特征，池化层降维增强鲁棒性，全连接层整合全局特征，输出层输出分类结果。

32. 强化学习中，“探索与利用”的权衡是指在_____和_____之间平衡。

答案：已知最优动作（利用）、未知动作（探索）

解析：过度利用易陷入局部最优，过度探索则导致奖励不稳定，需通过 ϵ -greedy、UCB 等策略平衡。

33. 支持向量机中，核函数需满足_____条件，才能保证映射后的高维空间存在内积。

答案：Mercer（或正定核）

解析：Mercer 条件是核函数的充要条件，确保核函数可表示为高维空间的内积，是核方法有效性的理论基础。

34. 神经网络中，Batch Normalization 的作用是_____、加快训练收敛速度。

答案：缓解梯度消失（或标准化特征分布）

解析：通过对每层输入特征标准化，使激活函数输入处于梯度敏感区域，避免梯度消失，同时降低初始化敏感性。

35. 蒙特卡洛树搜索中，选择步骤采用_____准则，平衡探索与利用。

答案：UCB（Upper Confidence Bound，上置信界）

解析：UCB 公式为 $UCB = \text{胜率} + \text{探索系数} \times \sqrt{(\ln N/n)}$ ，兼顾节点历史胜率（利用）和访问次数（探索）。

36. 二分类模型中，精确率（Precision）的计算公式为_____，反映预测正例中真正例的比例。

答案： $TP/(TP+FP)$

解析：FP 为假阳性，精确率关注“预测正例的准确性”，适用于垃圾邮件识别、推荐系统等场景。

37. 谓词逻辑中，子句集不可满足的充要条件是存在一个从该子句集到_____的归结过程。

答案：空子句（□）

解析：空子句表示矛盾，若能从子句集归结出空子句，则原谓词公式不可满足，是归结推理的核心结论。

38. 机器学习中，_____是模型关于训练样本集的平均损失，_____是在经验风险基础上加入模型复杂度正则化项后的综合风险。

答案：经验风险、结构风险

解析：经验风险仅关注训练误差，结构风险通过正则化项惩罚复杂模型，可缓解过拟合。

39. 卷积神经网络中，_____层将多维特征图转化为一维向量，为全连接层提供输入。

答案：Flatten（或展平）

解析：卷积和池化层输出为多维张量，Flatten 层将其展平为向量，适配全连接层的输入格式。

40. 强化学习中，动态规划（DP）算法的前提是_____，即已知状态转移概率和奖励函数。

答案：已知环境模型

解析：DP 算法依赖模型进行 Bellman 方程迭代，适用于模型明确的场景，如棋盘游戏；模型未知场景需采用蒙特卡洛或 TD 算法。

41. 支持向量机中，线性可分问题的目标是寻找_____分离超平面，使正负例样本到超平面的间隔最大。

答案：最大间隔

解析：最大间隔超平面具有最优泛化能力，相比普通分离超平面，对噪声样本更鲁棒。

42. 决策树中, _____剪枝是在树构建过程中停止分支生长, _____剪枝是在树构建完成后修剪冗余分支。

答案: 预、后

解析: 预剪枝计算成本低但可能欠拟合, 后剪枝泛化效果更好但计算复杂度高。

43. 逻辑回归的决策边界是_____, 属于线性分类模型。

答案: 线性的 (或 $w \cdot x + b = 0$)

解析: 逻辑回归通过 Sigmoid 函数将线性函数映射为概率, 其决策边界仍是线性的, 仅适用于线性可分或近似线性可分数据。

44. 强化学习中, _____是环境对智能体动作的即时反馈, _____是智能体长期积累的奖励总和。

答案: 即时奖励、累积奖励

解析: 即时奖励指导智能体单步动作优化, 累积奖励是强化学习的最终优化目标。

45. 谓词逻辑中, 变量标准化的目的是_____, 避免不同量词约束的变量名冲突。

答案: 使不同子句中的变量名唯一

解析: 标准化后每个子句使用独立变量名, 确保归结过程中变量置换不产生歧义。

46. 卷积神经网络中, _____的数量决定了提取特征的种类, 数量越多可提取的特征越丰富。

答案: 卷积核 (或滤波器)

解析: 每个卷积核对应一种特征模式 (如边缘、纹理), 多个卷积核可提取多维度特征, 提升模型表达能力。

47. 机器学习中, _____是指模型复杂度低于数据复杂度, 导致训练误差和测试误差均较大的现象。

答案: 欠拟合

解析: 欠拟合与过拟合相对, 可通过增加模型复杂度 (如加深神经网络、增加决策树深度) 或丰富特征来缓解。

48. 支持向量机中, 当惩罚参数 $C \rightarrow \infty$ 时, 软间隔退化为_____, 模型要求所有样本满足间隔约束。

答案: 硬间隔

解析: $C \rightarrow \infty$ 时对误分样本的惩罚无穷大, 模型不允许任何样本违反间隔约束, 仅适用于严格线性可分数据。

49. 蒙特卡洛树搜索的模拟步骤通常采用_____策略生成动作序列, 快速估计节点价值。

答案: 随机 (或贪心)

解析: 模拟阶段无需精确策略, 随机策略可快速生成大量序列, 通过平均奖励估计节点价值, 平衡计算效率与准确性。

50. 二分类模型评价中, AUC 值为_____表示模型完美分类, AUC 值为 0.5 表示模型等同

于随机猜测。

答案：1（或 1.0）

解析：AUC 是 ROC 曲线下的面积，完美分类时 $TPR=1$ 且 $FPR=0$ ， $AUC=1$ ；随机猜测时 ROC 曲线为对角线， $AUC=0.5$ 。

人工智能导论 50 道判断题（含答案及解析）

1. A*算法的启发函数 $h(n)$ 必须满足 $h(n) \leq h^*(n)$ 才能保证找到最优解。（ ）

答案：√

解析：该条件称为启发函数的“可采纳性”，是 A*算法找到最优解的充要条件。若 $h(n)$ 超过真实代价 $h^*(n)$ ，可能会跳过最优路径上的节点，导致次优解。

2. 逻辑回归是一种非线性分类算法，适用于处理复杂非线性数据。（ ）

答案：×

解析：逻辑回归的决策边界是线性的（ $w \cdot x + b = 0$ ），属于广义线性模型，仅适用于线性可分或近似线性可分数据。处理非线性数据需结合核函数或特征工程。

3. 支持向量机训练完成后，非支持向量对分类超平面的位置无影响。（ ）

答案：√

解析：支持向量是距离超平面最近的样本，是决定超平面位置的关键。非支持向量即使移除，超平面仍保持不变，对分类结果无影响。

4. 卷积神经网络（CNN）的池化层可以提取输入数据的高级语义特征。（ ）

答案：×

解析：提取高级语义特征是卷积层的功能，池化层的核心作用是降维减参、增强平移不变性和扩大感受野，不直接提取新特征。

5. 强化学习的核心是通过标注数据指导智能体优化策略。（ ）

答案：×

解析：强化学习无标注数据，智能体通过与环境交互获得奖励信号，基于“试错”机制优化策略，与监督学习的核心区别在于无需预先提供标签。

6. 最小最大搜索中，最大化节点选择子节点中估值最大的节点，最小化节点选择子节点中估值最小的节点。（ ）

答案：√

解析：最小最大搜索模拟博弈双方决策逻辑，最大化节点代表己方（追求最优），最小化节点代表敌方（阻碍己方），通过递归计算得到根节点的最优估值。

7. ROC 曲线以真正例率（TPR）为横轴，假正例率（FPR）为纵轴。（ ）

答案：×

解析：ROC 曲线的横轴是假正例率（ $FPR=FP/(FP+TN)$ ），纵轴是真正例率（ $TPR=TP/(TP+FN)$ ），曲线下面积（AUC）越大，模型分类性能越好。

8. 决策树 ID3 算法采用信息增益比作为特征选择准则，可避免多值特征偏向问题。()

答案：×

解析：ID3 算法采用“信息增益”作为准则，对多值特征更敏感（多值特征易获得高信息增益），导致过拟合；C4.5 算法采用“信息增益比”改进该问题。

9. Dropout 通过在训练时随机丢弃部分神经网络节点，可缓解过拟合。()

答案：√

解析：Dropout 迫使模型学习多个独立的特征表示，避免过度依赖特定节点或局部特征，增强模型鲁棒性，是缓解过拟合的常用方法。

10. 谓词逻辑中，最一般合一（MGU）的作用是消除谓词公式中的存在量词。()

答案：×

解析：MGU 的作用是找到一个置换，使两个谓词公式成为实例（统一变量）；消除存在量词需通过 Skolem 函数替换，是子句集转化的独立步骤。

11. 二分类模型中，准确率（Accuracy）在类别不平衡数据集上是可靠的评价指标。()

答案：×

解析：类别不平衡时，多数类的高准确率会掩盖少数类的低召回率。例如，99%为负例时，模型仅预测所有样本为负例，准确率即达 99%，但无法识别正例。

12. BP 算法的学习过程仅包括误差反向传播阶段，无需前向传播。()

答案：×

解析：BP 算法包含前向传播和反向传播两个阶段。前向传播计算输出值和损失函数；反向传播从输出层反向计算梯度，更新权重参数，二者缺一不可。

13. 蒙特卡洛树搜索（MCTS）的核心步骤包括选择、扩展、模拟和反向传播。()

答案：√

解析：选择阶段依据 UCB 准则平衡探索与利用，扩展阶段新增未访问子节点，模拟阶段生成动作序列，反向传播阶段更新路径上节点的统计信息（如胜率）。

14. 模型泛化性越好，训练误差越小。()

答案：×

解析：泛化性是模型对未见数据的适应能力，与训练误差无直接正相关。过拟合模型的训练误差极小，但泛化性差；优秀模型需在训练误差和泛化性之间平衡。

15. 谓词公式 $\forall x(\text{Bird}(x) \rightarrow \text{Fly}(x))$ 转化为子句集后为 $\{\text{Bird}(x) \rightarrow \text{Fly}(x)\}$ 。()

答案：×

解析：子句集要求消除蕴含符号和量词，第一步将 $A \rightarrow B$ 转化为 $\neg A \vee B$ ，再消去全称量词，最终子句集为 $\{\neg \text{Bird}(x) \vee \text{Fly}(x)\}$ 。

16. 卷积神经网络中，Padding 的作用是增加特征图尺寸，提升模型复杂度。()

答案：×

解析：Padding 的核心作用是避免卷积后特征图尺寸缩小，同时保留边缘信息（边缘像素仅

参与少量卷积运算)，不会增加模型复杂度。

17. 支持向量机的惩罚参数 C 越大，对误分样本的容忍度越高。()

答案：×

解析： C 是平衡间隔大小与误分代价的参数， C 越大对误分样本的惩罚越重，模型越倾向于严格分类（软间隔变小）； C 越小则更注重最大化间隔，对误分样本容忍度越高。

18. 强化学习中的“奖励”是环境对智能体动作的即时反馈，累积奖励是优化目标。()

答案：√

解析：即时奖励指导智能体单步动作调整，强化学习的核心目标是最大化长期累积奖励（而非即时奖励），需平衡短期收益与长期收益。

19. 决策树剪枝的目的是增加树的深度，提高训练准确率。()

答案：×

解析：剪枝的目的是减少决策树复杂度，缓解过拟合，提高泛化能力。剪枝会降低训练准确率，但能显著提升测试准确率，避免模型学习训练数据中的噪声。

20. 子句归结中，两个含有互补文字的子句可以进行归结，生成新的子句。()

答案：√

解析：互补文字指形如 P 和 $\neg P$ 的文字，是子句归结的必要条件。归结时消去互补文字，合并剩余文字得到新子句，是谓词逻辑推理的核心规则。

21. 逻辑回归的损失函数通常采用均方误差。()

答案：×

解析：逻辑回归更适合采用交叉熵损失（对数损失），其对分类错误的惩罚随误差增大呈指数增长，训练收敛更快；均方误差适用于回归任务，分类任务中梯度易饱和。

22. 卷积核的尺寸通常选择偶数，便于特征图对齐。()

答案：×

解析：卷积核尺寸通常选择奇数（如 3×3 、 5×5 ），具有唯一中心像素，可避免卷积后特征图偏移，简化 Padding 策略设计（如 Same Padding）。

23. 二分类模型中，召回率（Recall）反映预测正例中真正例的比例。()

答案：×

解析：召回率的计算公式为 $TP/(TP+FN)$ ，反映真实正例的识别能力（“不遗漏正例”）；预测正例中真正例的比例是精确率（ $Precision=TP/(TP+FP)$ ）。

24. 支持向量机通过核函数将线性不可分数据映射到高维空间，使其线性可分。()

答案：√

解析：核函数无需显式构造高维特征，通过计算原空间向量的内积间接实现高维映射，既解决线性不可分问题，又降低计算复杂度。

25. 强化学习的时序差分 (TD) 算法需要完整的状态-动作-奖励序列才能更新状态值。()

答案：×

解析: TD 算法结合了动态规划 (DP) 和蒙特卡洛 (MC) 的优点, 无需完整序列, 通过“即时奖励+下一状态估计值”更新当前状态值, 收敛速度快于 MC 算法。

26. 决策树 ID3 算法中, 信息熵越大, 样本集合纯度越高。()

答案: ×

解析: 信息熵衡量样本不确定性, 熵值为 0 时样本全为同一类别 (纯度最高), 熵值越大类别分布越均匀 (纯度越低), 信息增益越大的特征区分样本能力越强。

27. 谓词逻辑中, 子句集不可满足的充要条件是存在一个从该子句集到空子句的归结过程。()

答案: √

解析: 空子句表示矛盾, 若能从子句集归结出空子句, 说明原谓词公式存在矛盾, 不可满足; 反之, 若子句集可满足, 则无法归结出空子句。

28. 神经网络中, Batch Normalization 可缓解梯度消失问题。()

答案: √

解析: Batch Normalization 对每层输入特征标准化, 使激活函数输入处于梯度敏感区域 (如 Sigmoid 函数的中间区域), 避免梯度饱和, 有效缓解梯度消失。

29. 蒙特卡洛方法的核心思想是通过解析计算得到精确解。()

答案: ×

解析: 蒙特卡洛方法的核心是通过大量随机采样计算统计均值, 近似替代精确解, 适用于难以解析求解的问题 (如复杂积分、随机环境决策)。

30. A*算法的 OPEN 表中节点按启发函数 $h(n)$ 的大小排序。()

答案: ×

解析: OPEN 表节点按估价函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ 排序, $g(n)$ 是从初始节点到当前节点的实际代价, $h(n)$ 是启发式估计代价, 综合二者才能保证搜索的最优性和效率。

31. 强化学习中的智能体只能通过试错学习, 无法利用先验知识。()

答案: ×

解析: 强化学习可结合先验知识加速学习, 例如通过领域知识设计奖励函数、初始化策略, 或限制动作空间, 减少无效探索。

32. 支持向量机的最大间隔分离超平面由所有训练样本共同决定。()

答案: ×

解析: 最大间隔超平面仅由支持向量决定, 非支持向量的位置变化不影响超平面的位置和方向, 训练完成后可丢弃非支持向量。

33. 数据增强通过对训练数据进行旋转、翻转等变换, 增加数据量。()

答案: ×

解析: 数据增强不增加原始数据量, 而是通过变换生成新的训练样本 (如将图像旋转 90 度), 增加数据多样性, 帮助模型学习通用特征, 缓解过拟合。

34. 谓词逻辑中，消去存在量词的方法是将其替换为全称量词。()

答案：×

解析：消去存在量词需通过 Skolem 函数替换（如 $\exists xP(x)$ 转化为 $P(a)$ ， a 为 Skolem 常量），而非替换为全称量词，二者语义完全不同。

35. 卷积神经网络的全连接层将多维特征图转化为一维向量，用于分类计算。()

答案：√

解析：卷积层和池化层输出为多维张量，全连接层通过矩阵乘法将其展平为一维向量，整合全局特征，最终输出分类概率或回归结果。

36. 二分类模型中，F1 分数是精确率和召回率的算术平均数。()

答案：×

解析：F1 分数是精确率和召回率的调和平均数，公式为 $2 \times (\text{精确率} \times \text{召回率}) / (\text{精确率} + \text{召回率})$ ，相比算术平均数更能反映二者的平衡关系。

37. 支持向量机的软间隔越大，模型泛化能力越强。()

答案：×

解析：软间隔大小与泛化能力无直接正相关，需平衡间隔与误分率。软间隔过大可能允许过多样本误分，导致欠拟合；过小则可能过拟合，需通过惩罚参数 C 合理调整。

38. 强化学习的动态规划（DP）算法无需环境模型即可工作。()

答案：×

解析：DP 算法的前提是已知环境模型（状态转移概率和奖励函数），通过 Bellman 方程迭代计算状态值；模型未知场景需采用蒙特卡洛或 TD 算法。

39. 决策树预剪枝是在树构建完成后进行的剪枝操作。()

答案：×

解析：预剪枝在树构建过程中停止分支生长（如设置最大深度、最小样本数阈值），后剪枝在树构建完成后修剪冗余分支（如误差降低剪枝）。

40. 子句归结过程是可逆的，归结得到的子句可以还原为原子句。()

答案：×

解析：归结过程是不可逆的，归结操作会消去互补文字，合并剩余文字，新子句的语义是原子句的逻辑蕴含，但无法还原为原子句。

41. 逻辑回归的输出结果可以直接作为分类标签，无需阈值判断。()

答案：×

解析：逻辑回归输出是 $[0,1]$ 区间的概率值，需通过阈值（如 0.5）判断分类标签：概率大于阈值为正例，否则为负例，阈值可根据任务需求调整。

42. 卷积神经网络中，卷积核的数量决定了提取特征的种类。()

答案：√

解析：每个卷积核对应一种特征模式（如边缘、纹理、颜色块），卷积核数量越多，可提取的特征维度越丰富，模型表达能力越强。

43. 机器学习中，欠拟合是模型在训练集上表现好，在测试集上表现差的现象。()

答案：×

解析：欠拟合是模型复杂度低于数据复杂度，导致训练误差和测试误差均较大；过拟合才是训练误差小、测试误差大的现象。

44. 支持向量机的核函数需满足 Mercer 条件，才能保证映射后的高维空间存在内积。()

答案：√

解析：Mercer 条件是核函数的充要条件，确保核函数可表示为高维空间的内积，是核方法有效性的理论基础，常用核函数（如高斯核、线性核）均满足该条件。

45. 强化学习中，“探索与利用”的权衡是指在训练集和测试集之间平衡。()

答案：×

解析：“探索与利用”权衡是指在已知最优动作（利用，追求即时奖励）和未知动作（探索，寻找更优策略）之间平衡，过度利用易陷入局部最优，过度探索则奖励不稳定。

46. 谓词逻辑中，变量标准化的目的是避免不同子句中的变量名冲突。()

答案：√

解析：变量标准化要求每个子句使用独立的变量名（如将子句 $\{P(x)\}$ 和 $\{\neg P(x)\}$ 标准化为 $\{P(x)\}$ 和 $\{\neg P(y)\}$ ），确保归结过程中变量置换不产生歧义。

47. 蒙特卡洛树搜索的模拟步骤通常采用最优策略生成动作序列。()

答案：×

解析：模拟阶段无需精确最优策略，通常采用随机策略或简单贪心策略快速生成动作序列，通过平均奖励估计节点价值，平衡计算效率与准确性。

48. 二分类模型中，AUC 值的范围是 $[-1,1]$ ，AUC=1 表示完美分类。()

答案：×

解析：AUC 值的范围是 $[0,1]$ ，AUC=1 表示模型可完美区分正负例（TPR=1, FPR=0）；AUC=0.5 表示模型等同于随机猜测，无分类能力。

49. 决策树 C4.5 算法只能处理离散型特征，无法处理连续型特征。()

答案：×

解析：C4.5 算法支持连续型特征，通过将连续特征离散化为多个区间（如将温度分为“高、中、低”），计算每个区间的信息增益比，选择最优划分点。

50. 神经网络中，激活函数的作用是引入非线性，使模型能拟合复杂数据。()

答案：√

解析：无激活函数时，神经网络是线性模型，仅能拟合线性关系；激活函数（如 ReLU、Sigmoid）引入非线性，使模型可拟合复杂非线性映射，是深度网络的核心组件。